

+ TEMA 11

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

- Trazabilidad entre objetivos estratégicos, procesos y aplicaciones
- Evaluación del modelo arquitectónico





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + El alineamiento estratégico en arquitectura empresarial consiste en asegurar coherencia estructural entre los objetivos estratégicos de la organización, sus capacidades, los procesos que los ejecutan y las aplicaciones que los soportan.
- + La arquitectura no solo describe sistemas o procesos; establece trazabilidad formal entre niveles estratégicos, operativos y tecnológicos, permitiendo verificar si la estructura organizacional realmente habilita la ejecución de la estrategia.
- + Este tema aborda cómo evaluar dicha coherencia mediante mecanismos de trazabilidad, indicadores de desempeño arquitectónico y análisis de brechas y redundancias, transformando la arquitectura en una herramienta de diagnóstico y toma de decisiones estratégicas.



+

TRAZABILIDAD ENTRE OBJETIVOS
**ESTRATÉGICOS, PROCESOS Y
APLICACIONES**

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

El alineamiento estratégico en arquitectura empresarial se define como la coherencia estructural entre:

- Dirección estratégica (visión, objetivos, metas).
- Capacidades organizacionales.
- Procesos de negocio
- Arquitectura de aplicaciones y datos
- Infraestructura tecnológica

Desde un enfoque arquitectónico, el alineamiento no es conceptual, es verificable mediante trazabilidad estructural entre capas.





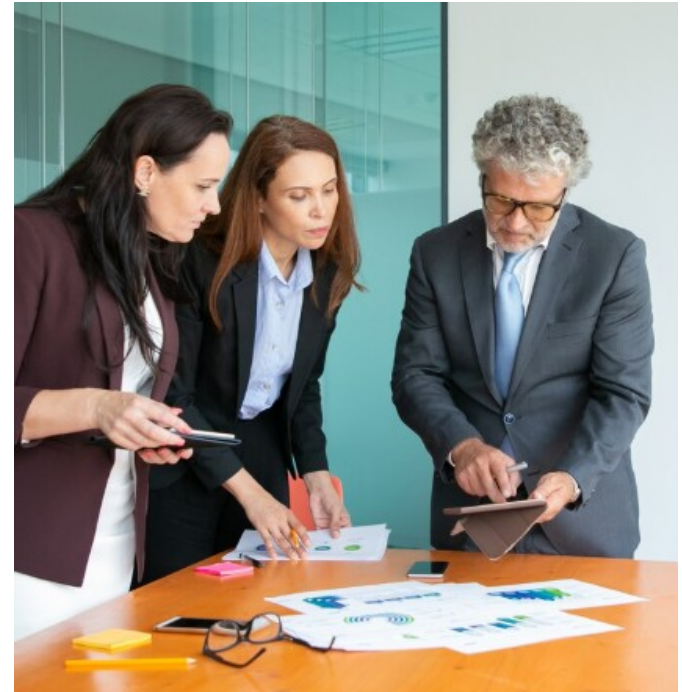
PRINCIPIO FUNDAMENTAL

Una estrategia está alineada cuando puede ser materializada mediante capacidades y soportada por procesos y sistemas medibles.

ALINEAMIENTO COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL, NO ORGANIZACIONAL

El desalineamiento no ocurre por fallas humanas, sino por:

- Falta de trazabilidad entre objetivos y procesos.
- Procesos no soportados por aplicaciones adecuadas.
- Sistemas que evolucionan sin referencia estratégica.
- Ausencia de modelo arquitectónico formal.





En arquitectura empresarial, el alineamiento se gestiona mediante modelos, vistas y artefactos que conectan capas.

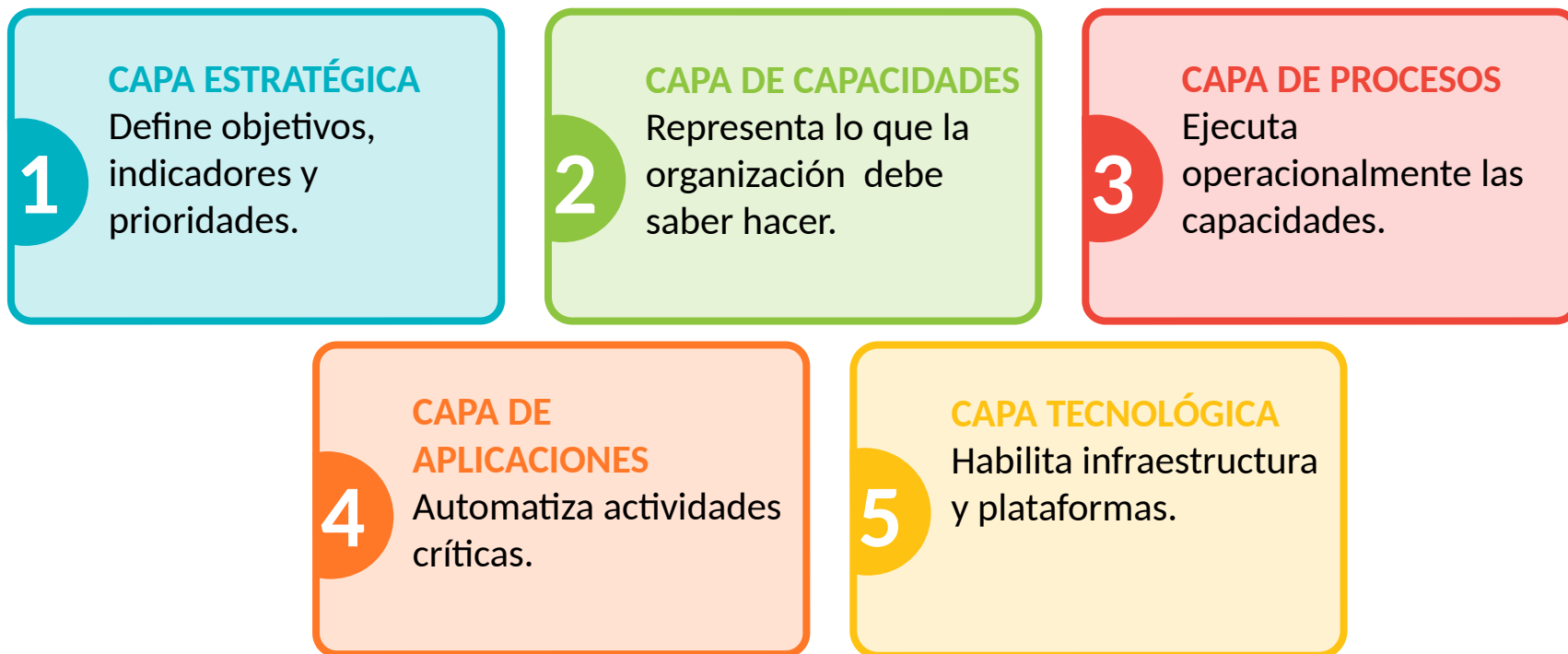
Sin modelo formal, la estrategia y la tecnología evolucionan de manera independiente.





“Sin trazabilidad entre capacidad, proceso y servicio de aplicación, no existe alineamiento arquitectónico real.”

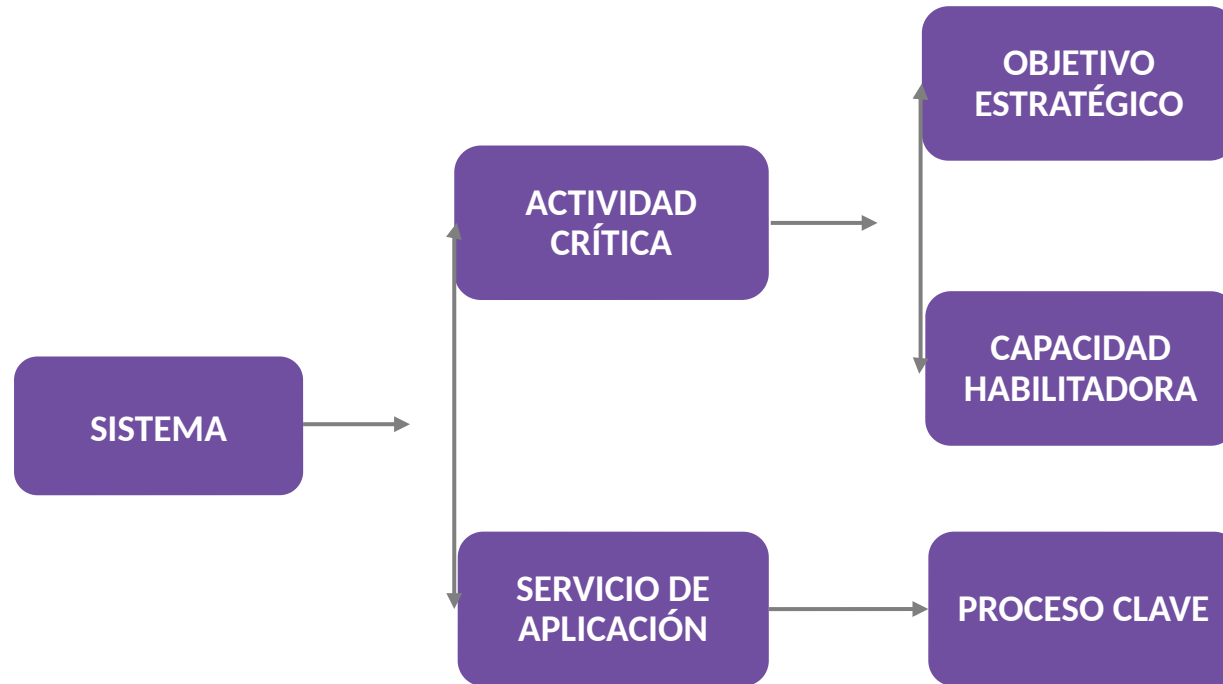
CAPAS DE ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO



El alineamiento existe cuando estas capas presentan coherencia vertical.

TRAZABILIDAD COMO MECANISMO DE VALIDACIÓN

La trazabilidad es el mecanismo técnico que valida alineamiento.



TRAZABILIDAD COMO MECANISMO DE VALIDACIÓN

Cada nivel debe poder justificarse en el **nivel superior.**

Si una aplicación no puede vincularse a un objetivo estratégico, su valor arquitectónico es cuestionable.



TRAZABILIDAD COMO MECANISMO FORMAL DE VALIDACIÓN ARQUITECTÓNICA

La trazabilidad no es una relación conceptual, es una relación estructural verificable entre capas del modelo arquitectónico. En arquitectura empresarial, la trazabilidad permite:

- + Demostrar coherencia vertical entre estrategia y tecnología.
- + Evaluar impacto ante cambios estratégicos
- + Identificar redundancias o activos sin propósito
- + Justificar inversiones tecnológicas



CADENA FORMAL DE TRAZABILIDAD: OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo estratégico

↓ define

Capacidad habilitadora

↓ operacionaliza mediante

Proceso clave

↓ ejecutado a través de

Actividades críticas

↓ automatizadas por

Servicios de aplicación

↓ implementados en

Componentes o sistemas tecnológicos



FUNDAMENTO ARQUITECTÓNICO DE LA TRAZABILIDAD

En TOGAF (ADM – Fases B, C y E), la trazabilidad es un principio estructural que conecta:

- Architecture Vision
- Business Architecture
- Application Architecture
- Roadmap de transformación

ISO/IEC 42010 refuerza que toda arquitectura debe identificar:

- Stakeholders
- Concerns
- Viewpoints
- Relaciones entre elementos

TOGAF establece que los artefactos deben mantener relaciones explícitas entre objetivos estratégicos, capacidades, procesos y aplicaciones para garantizar coherencia del Target Architecture.



TRAZABILIDAD DESDE EL ENFOQUE DE CAPABILITIES (Gartner – Capability-Based Planning / TOGAF ADM)

Modelo estructural de trazabilidad

- Estrategia.
- Capacidad de negocio.
- Aplicaciones de soporte.
- Rol estructural de las capacidades.

Ventaja arquitectónica

- La estrategia cambia con mayor frecuencia
- Las aplicaciones evolucionan lentamente.
- Las capacidades permanecen relativamente estables en el tiempo.
- Principio de alineamiento.

Las capacidades permiten desacoplar la volatilidad estratégica de la rigidez tecnológica, asegurando coherencia y sostenibilidad arquitectónica.

LANKHORST (2017) PLANTEA EL USO DE VISTAS POR CAPAS:

- Capa de Motivación (drivers, goals, outcomes)
- Capa de Negocio (procesos, roles, funciones)
- Capa de Aplicación (servicios, componentes)

La trazabilidad se representa mediante:

- Relaciones de realización (realization)
- Relaciones de soporte (serving)
- Relaciones de dependencia



IDENTIFICACIÓN DE REDUNDANCIA FUNCIONAL

Redundancia ocurre cuando:

- Dos sistemas realizan la misma función.
- Se registran datos duplicados en múltiples aplicaciones.
- Se ejecutan procesos similares en herramientas distintas.

Impacto:

- Incremento de costo
- Inconsistencia de datos
- Mayor complejidad de integración
- Dificultad para modernizar

Eliminar redundancia mejora gobernanza tecnológica.



ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01 ● La gestión del portafolio de aplicaciones permite identificar qué sistemas realmente soportan capacidades estratégicas, cuáles generan redundancia o riesgo y cuáles requieren modernización, convirtiendo la arquitectura tecnológica en un instrumento de decisión empresarial.
- 02 ● La categorización multidimensional —por valor estratégico, criticidad operativa, integración y estado tecnológico— transforma el inventario de sistemas en un mapa estructural que orienta inversión, consolidación o retiro de aplicaciones.
- 03 ● El análisis del portafolio, apoyado en métricas técnicas y evaluación de dependencias, revela brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, habilitando una modernización planificada y alineada al negocio.
- 04 ● Un portafolio gestionado arquitectónicamente reduce complejidad, evita duplicidades funcionales, mejora gobernanza tecnológica y fortalece la capacidad de la organización para evolucionar estratégicamente.

+
EVALUACIÓN DEL
MODELO
ARQUITECTÓNICO

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN ARQUITECTÓNICA

Establecer un mecanismo cuantitativo para medir el grado de alineamiento estructural entre:

- Objetivos estratégicos
- Capacidades de negocio
- Procesos críticos
- Servicios de aplicación
- Componentes tecnológicos



La evaluación no mide desempeño operativo, sino consistencia del modelo arquitectónico respecto al Target Architecture.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN - La evaluación arquitectónica debe cumplir:

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

- % de objetivos estratégicos con trazabilidad formal.
- Nivel de cobertura de capacidades críticas.

SOPORTE DE PROCESOS

- % de procesos críticos soportados por aplicaciones
- Nivel de automatización de actividades clave

ESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Índice de redundancia funcional
- % de aplicaciones obsoletas
- Nivel de integración (API / interoperabilidad)

ADAPTABILIDAD

- Tiempo promedio de ajuste arquitectónico ante cambio estratégico
- % de componentes desacoplados

KPIS ARQUITECTÓNICOS CLAVE

KPI 1 – Cobertura Estratégica

Cobertura Estratégica =
$$\left(\frac{\text{Nº procesos vinculados a objetivos estratégicos}}{\text{Total procesos críticos}} \right) \times 100$$

Meta recomendada: > 90%

KPI 2 – Índice de Soporte Aplicativo

Soporte Aplicativo =
$$\left(\frac{\text{Nº procesos críticos con aplicación asignada}}{\text{Total procesos críticos}} \right) \times 100$$

Meta : 100% en procesos core

KPI 3 – Índice de Redundancia Funcional

Redundancia =
$$\left(\frac{\text{Nº funcionalidades duplicadas}}{\text{Total funcionalidades evaluadas}} \right) \times 100$$

Meta recomendada: < 10%

KPI 4 – Cobertura de Capacidades

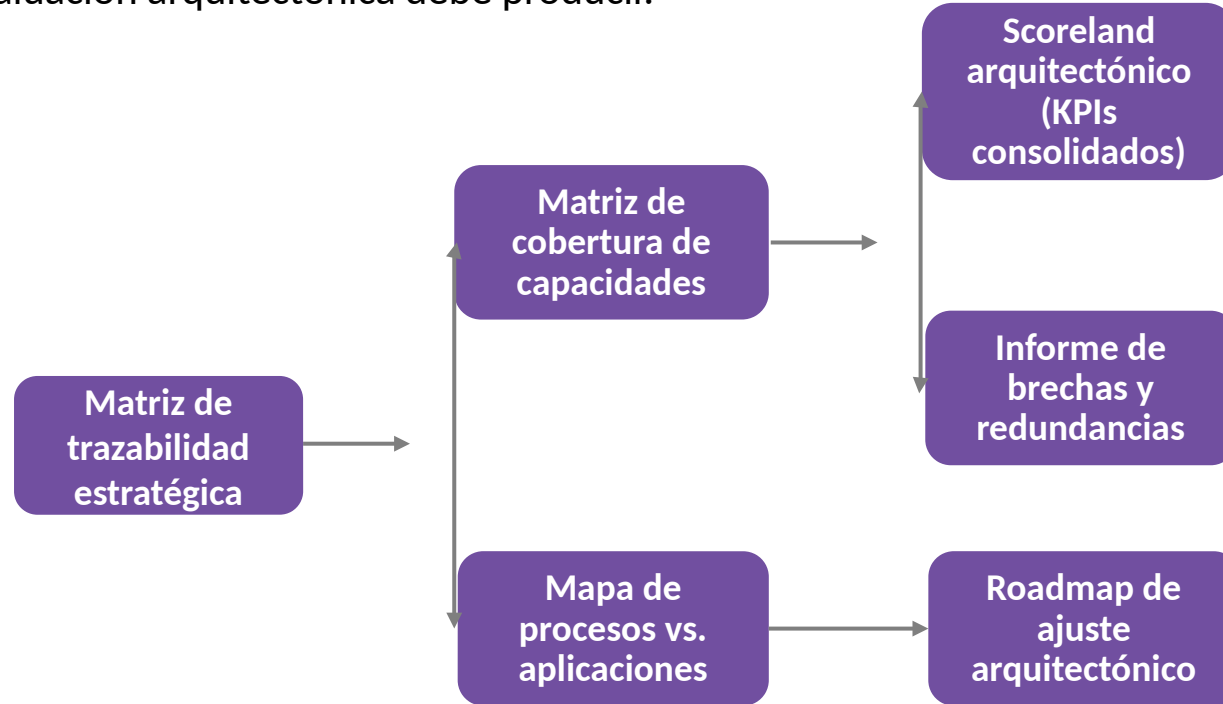
Cobertura de Capacidades =
$$\left(\frac{\text{Nº capacidades con soporte tecnológico adecuado}}{\text{Total capacidades estratégicas}} \right) \times 100$$

KPI 5 – Deuda Tecnológica Arquitectónica

% de aplicaciones fuera de ciclo de vida recomendado
Meta: < 15%

ENTREGABLES DE LA EVALUACIÓN

La evaluación arquitectónica debe producir.



Estos entregables permiten gobernanza formal.

ACCIONES DE IMPACTO INMEDIATO IDENTIFICABLES MEDIANTE KPIS:

La brecha surge cuando:

- Eliminación de aplicaciones duplicadas.
- Consolidación de funcionalidades similares.
- Priorización de modernización en sistemas críticos.
- Formalización de procesos no documentados.
- Implementación de métricas de trazabilidad obligatorias.



Los quick wins reducen complejidad estructural sin requerir transformación completa.



La evaluación arquitectónica convierte la arquitectura empresarial en un sistema medible de control estratégico.

Sin KPIs estructurales: la arquitectura es declarativa.

Con KPIs: la arquitectura es gobernable, optimizable y estratégica.

BRECHAS ESTRUCTURALES (GAP ANALYSIS)

Una brecha estructural ocurre cuando existe desalineamiento entre:



- Objetivos estratégicos
- Capacidades requeridas
- Procesos diseñados



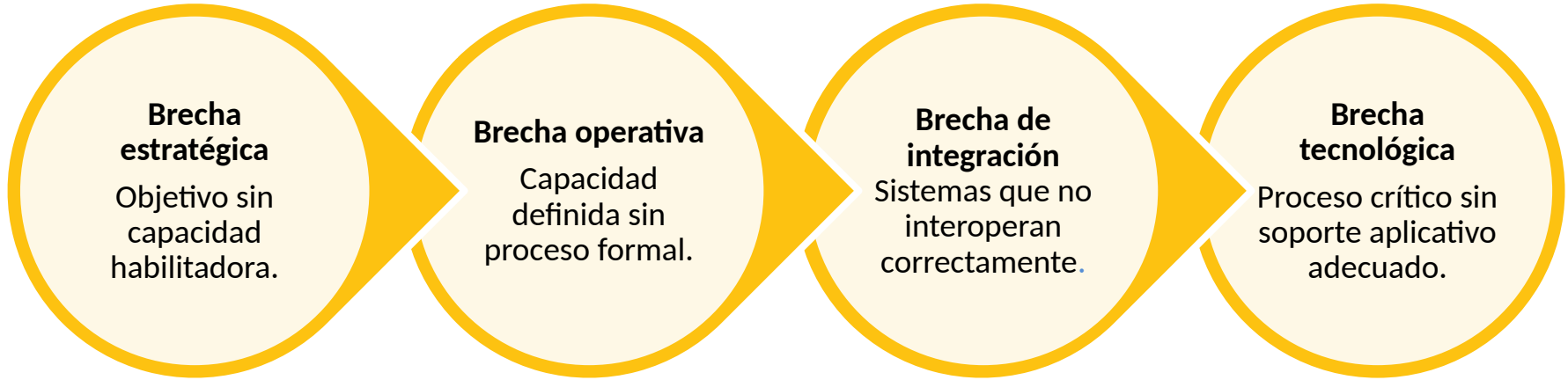
- Aplicaciones disponibles
- Tecnología implementada



En términos TOGAF:

Brecha = Diferencia entre la arquitectura As-Is y la Target Architecture (To-Be).

TIPOS DE BRECHAS ARQUITECTÓNICAS



IMPACTO

- Incumplimiento estratégico
- Ineficiencia operativa
- Riesgo organizacional
- Incremento de costos estructurales
- La brecha no es técnica: es estructural.

BRECHAS + REDUNDANCIAS = RIESGO ARQUITECTÓNICO

Evaluación combinada

Una arquitectura madura debe:

- Identificar brechas estructurales
- Cuantificar redundancias
- Priorizar acciones de racionalización
- Definir roadmap de ajuste arquitectónico



**Aquí la madurez no es técnica.
Es capacidad de influir en la estrategia corporativa.**



La arquitectura empresarial no solo diseña el futuro. Diagnostica inconsistencias del presente.

Brechas revelan lo que falta. Redundancias revelan lo que sobra.

La madurez arquitectónica consiste en equilibrar ambos para sostener la estrategia.





¿Y AHORA
QUÉ OPINAS...?

+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

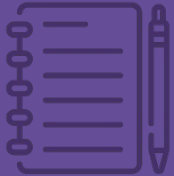
+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + El alineamiento estratégico en arquitectura empresarial se valida mediante trazabilidad formal entre objetivos, capacidades, procesos y aplicaciones, garantizando coherencia estructural vertical.
- + La evaluación arquitectónica basada en KPIs convierte el modelo en un sistema medible de gobernanza, permitiendo cuantificar cobertura estratégica, soporte tecnológico y sostenibilidad estructural.
- + El análisis de brechas identifica desalineamientos entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, mientras que la detección de redundancias revela ineficiencias y deuda estructural.
- + Una arquitectura madura no solo diseña el estado futuro, sino que mide, diagnostica y optimiza continuamente la coherencia entre estrategia y tecnología.
- + Sin medición, trazabilidad y análisis estructural, la arquitectura empresarial pierde su rol estratégico y se reduce a documentación técnica sin capacidad de decisión.



x

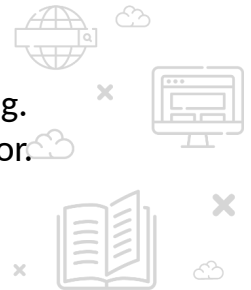


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+